

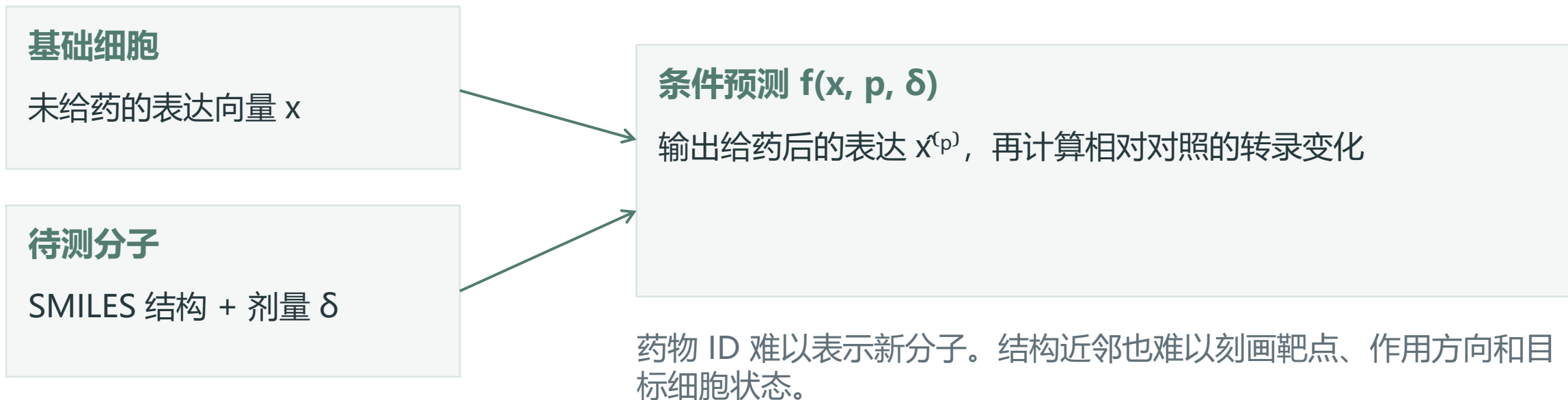
未测药物的响应预测 与实验驱动的科学发现

MAP 与 Robin：研究问题、方法推导和证据分析

-
- 01 MAP：知识预训练与新药物响应预测
 - 02 Robin：文献假设、数据分析与两轮实验
 - 03 通用方法设计与 MAESTRO 阶段总结

MAP 的任务：从细胞与药物结构预测转录响应

单细胞 RNA 测序给出每个细胞的基因表达。药物响应谱描述给药后哪些基因变化、变化多少。



组合外推：药物已测，配对未测

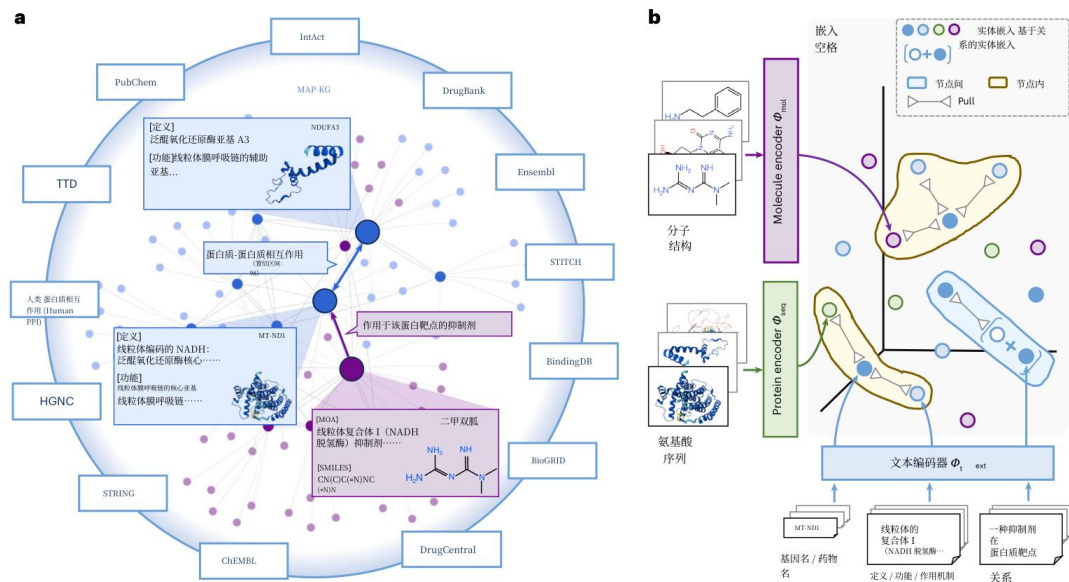
药物在其他背景出现过，留出目标背景的响应。每个背景留出 5% 配对。

药物外推：整个药物未测

留出药物全部响应，以及知识预训练中的实体、别名和关联边，阻断信息泄漏。

跨模态属性对齐与有向关系对齐

MAP-KG 整合 14 个资源：187,089 个药物、22,924 个基因、694,246 条关系。



① 节点内：同一个实体的属性对齐

以名称文本 z_i 为规范表示，拉近结构、蛋白序列和功能描述。同一实体是正例，批内其他实体是负例。

② 节点间：关系条件化的邻居对齐

先编码“抑制”等关系 r ，再用有序拼接区分源实体与目标实体，让表示保留作用方向。

跨模态编码器

名称与注释：BioBERT

结构：MoleculeSTM；蛋白序列：ESM-2

后两者冻结，训练 4 层 MLP 适配器。

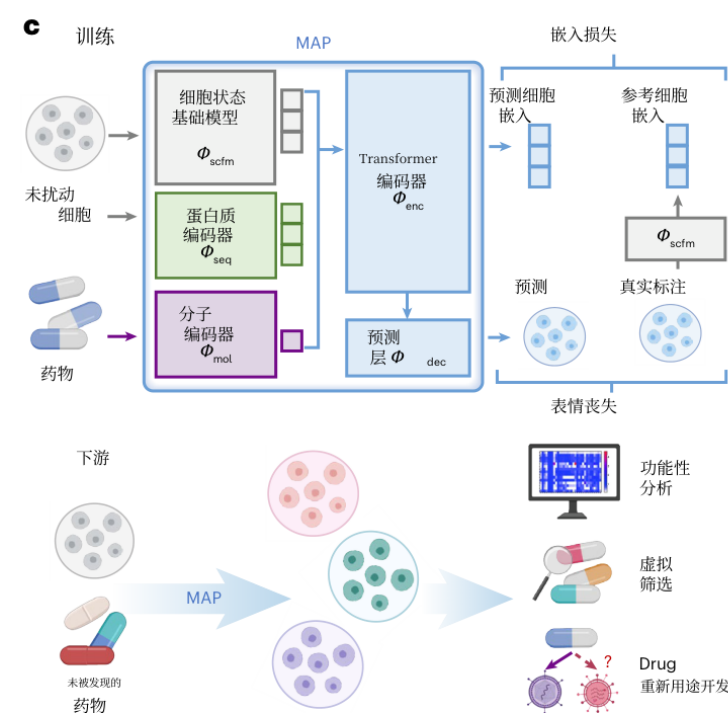
$$z_i \rightarrow_j = \text{MLP}([z_i, z_r])$$

$$z_j \leftarrow_i = \text{MLP}([z_r, z_i])$$

双向 InfoNCE 拉近正确配对。机制相近的分子形成邻域，支持已测响应向新分子迁移。

融合细胞状态、蛋白知识与药物剂量

第二阶段用已测药物的对照与处理群体训练预测器，推断时输入新分子的结构。



① 细胞状态提供上下文

STATE SE-600M 编码 x ，得到全局细胞 token h 与基因 token T 。MLP 融合 T 和对应蛋白知识。

② 药物与剂量决定扰动条件

分子编码得到 z_{mol} ，按对数剂量 δ 缩放。4 层 Transformer 处理 $[\delta z_{mol}, h, T]$ 融合。

③ 扰动细胞 token 解码为表达

MLP 把 $h^{(p)}$ 解码为表达 $x^{(p)}$ 。同时匹配处理群体的平均表达和平均细胞嵌入。

$$L = ||\text{mean}(h) - \text{mean}(h)||^2 / d + \lambda \cdot ||\text{mean}(x) - \text{mean}(x)||^2 / G$$

泛化评测检查 “药物引起的变化” 是否预测正确

各数据集内部训练与留出，分别评测两类外推。结果不能直接解释为跨数据集迁移。

实验数据	论文实际使用的背景	药物覆盖
Tahoe-100M	6 条选定癌细胞系	原始图谱 379 种药物
OP3	6 种免疫细胞类型	144 种化合物
SciPlex3	A549 / MCF7 / K562	187 种化合物

表达变化的一致性

Δx = 处理群体均值 - 对照群体均值。Pearson Δ 比较预测 Δx 与实测 Δx ，避免基础表达主导相关性。

方向、区分度与误差

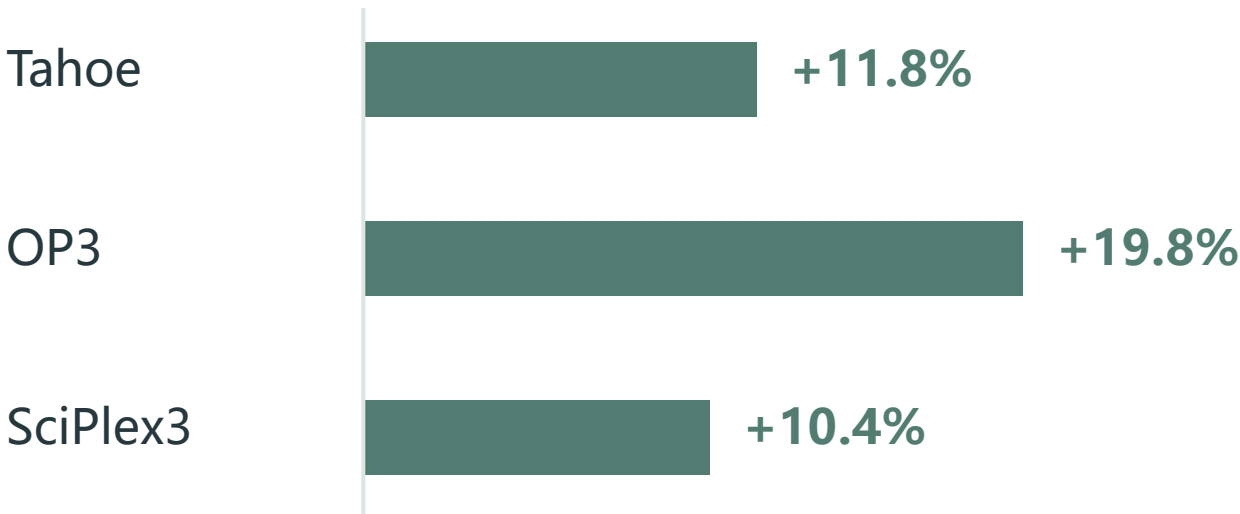
方向准确率检查上调/下调。区分度检查不同药物的响应差别。MSE、Wasserstein 补充幅度和分布评价。

评价基因：top-50 差异表达基因与 top-2000 高变基因。比较 trainMean、chemCPA、CRISP、PRnet、XPert。

未测药物泛化改善，知识边提供可定位的贡献

主结果为 top-50 DEG Pearson Δ 相对最强基线的提升，百分比表示相对增益。

未测药物的相对提升 (%)



未见组合: Tahoe +12.3%, SciPlex3 +6.6%

消融：哪些知识有效？

MAP-KG 相对 PrimeKG 的 PDCorr 再提升 11.4%。去掉药物-基因边下降最大，支持靶点关系的贡献。

应用：如何从响应得到药物排序？

对 A549 预测表达做 GSEA 通路富集。58 个留出候选中，4/5 个已批准 NSCLC 药物进入前 15。

证据支持转录响应与计算候选排序。A549 分析没有开展新的药效湿实验，靶点因果和临床有效性仍需验证。

Robin 的任务：寻找增强 RPE 吞噬的再利用药物

dAMD 指干性年龄相关性黄斑变性。RPE 是视网膜色素上皮，负责清理光感受器外节。

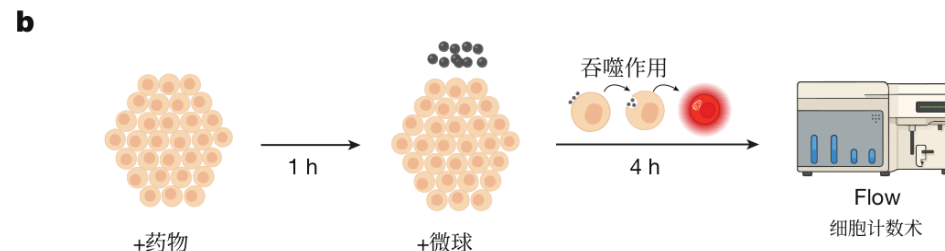
疾病目标如何转成实验目标？

论文选择 RPE 吞噬功能下降这一疾病相关机制，以“药物是否增强吞噬”为功能读数，寻找已知药物的新用途。

为什么需要发现闭环？

文献能提供候选，但不能决定它是否有效。实验给出效应，原始数据分析再提出机制线索与下一轮候选。

疾病相关功能读数使候选可以检验。细胞吞噬增强与患者获益之间仍需要疾病模型和临床证据。



功能实验的时间和测量

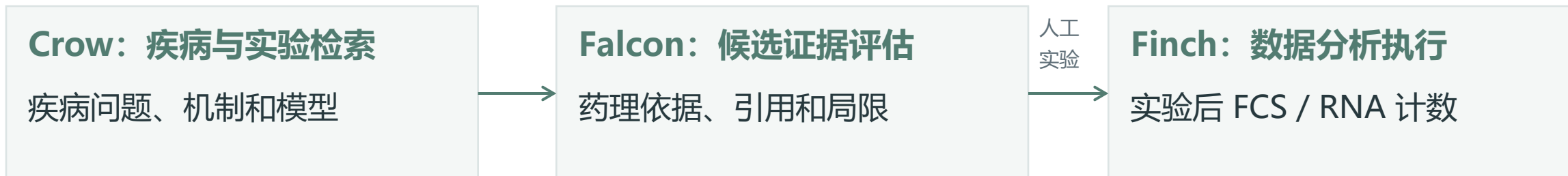
给药 1 h，再加入 pHrodo 底物 3 h。

底物进入酸性溶酶体后发荧光。

流式检测活细胞中的平均荧光强度（MFI），以 DMSO 对照归一化。

智能体分工：检索、候选排序与实验数据分析

Robin 协调分工。Crow 与 Falcon 基于 PaperQA2，Finch 在 Jupyter 中执行数据分析代码。



10 个机制 / 实验报告

成对比较后选定实验，再生成 30 个药物假设。研究者审核并选择实际测试对象。

两两裁判 + BTL 排序

≤25 项比较所有配对，更多候选随机比较 300 对。BTL 拟合相对强度，形成候选名次。

8 条分析轨迹 + 共识

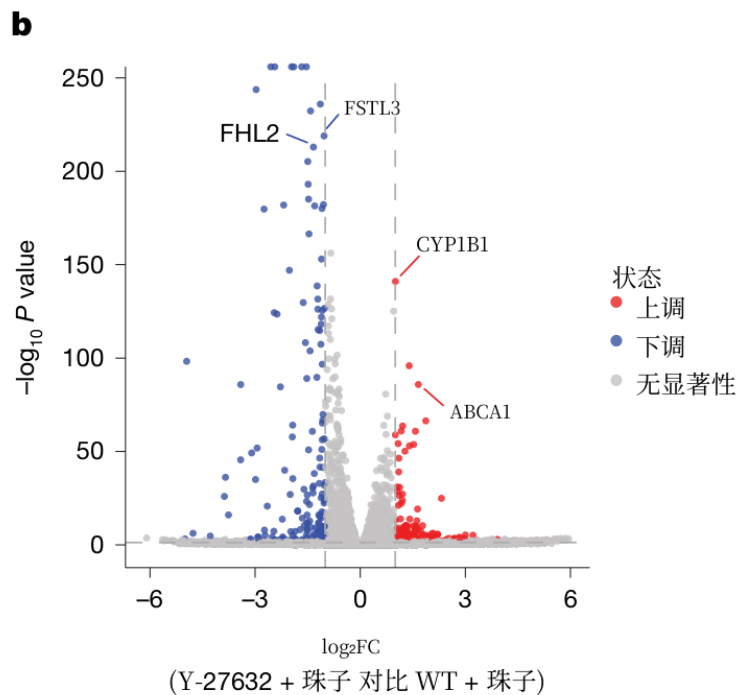
edit_cell 修改并执行代码，submit_answer 提交结论。保留 notebook，汇总路径一致性。

BTL: $P(i \text{ 胜 } j) = s_i / (s_i + s_j)$, s 表示相对偏好强度。该排序评价科学依据，实际药效由实验检验。

新实验数据返回协调器，更新假设。8 条轨迹是分析路径重复，独立生物重复取决于实验样本。

第一轮结果：ROCK 命中与 ABCA1 转录线索

初筛从排序中测试前 5 个候选，MFGE8 作为已知吞噬促进的阳性参照。



横轴为 $\log_2 FC$ ，纵轴为 $-\log_{10} P$ 。红色表示上调，蓝色表示下调。

① 流式确认功能命中

Finch 去除碎片、双细胞和 DAPI 阳性死细胞，比较 MFI 与 DMSO。Y-27632 的吞噬增强由人工复分析确认。

② 命中推动后续 RNA-seq

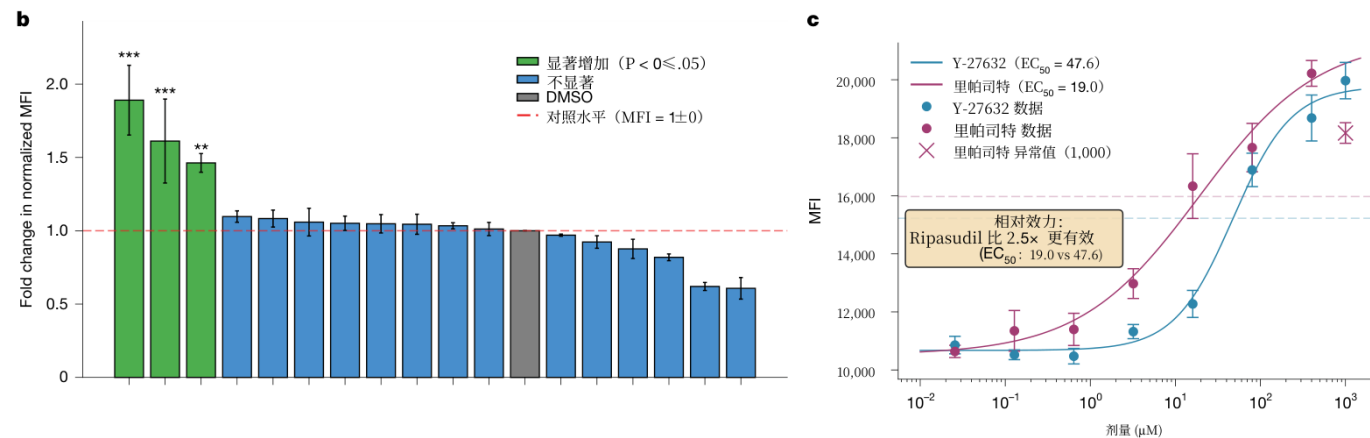
既有机制是 ROCK 抑制调节肌动蛋白。新数据发现 ABCA1 约 3 倍上调，并富集肌动蛋白、小 GTP 酶和自噬相关程序。

③ 分析生成下一步假设

ABCA1 编码脂质外排泵，连接脂质稳态与 RPE 功能。它提供可检验机制线索，尚需干预实验建立因果。

实验反馈把 ROCK 命中推进到 ripasudil 再利用

ripasudil 是已获批治疗青光眼的 ROCK 抑制剂。研究者测试第二轮 10 种候选，再用原代细胞复核。



ARPE-19: ripasudil 的 MFI 为对照 1.89 倍

剂量响应曲线支持更高效力。人工复分析为 1.75 倍，均为相对 DMSO 的倍数。

证据推进到细胞模型、底物和剂量复核。单供者的孔重复不足以证明人群泛化，ABCA1 因果与临床疗效仍待验证。

模型升级：原代 RPE-SC + ROS

从 1 位 >60 岁供者获得细胞，以牛光感受器外节替代微球。ripasudil 与 Y-27632 再次命中 (n=4 孔)。

跨领域线索：KL001 也命中

昼夜节律调控启发候选。KL001 稳定 CRY 蛋白，抑制其泛素依赖降解。ABCA1 上调也在原代细胞复现。

系统评测：引用可靠性、分析收益与自主性边界

组件消融、外部任务和生物实验回答不同问题，需要分别解读。

BixBench 正确率（%，170 题，3 次运行）



生物统计 47.9%，生物信息 15.3%

多步流程与参数敏感性仍是弱项。此比较同时改变工具和流程，不能单独归因于“多智能体”。

文献检索确实减少虚构引用

o4-mini 的实验方案虚构引用率为 44.5% ± 6.37%。Crow 检查的 15 份方案未见虚构。

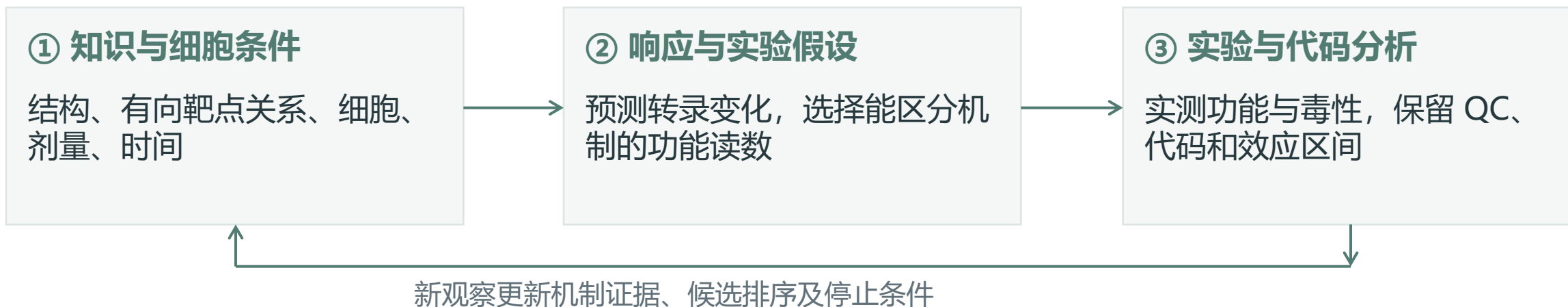
组会需要讨论的两个边界

调用顺序几乎固定，作者后续精简为 notebook。8 条分析轨迹能检查路径敏感性，无法保证共同偏差消失。

创新在于文献假设与可执行分析、真实湿实验反馈的衔接。临床验证、专家协议和独立供者仍必要。

通用方案：知识预测与实验反馈的组合

候选携带条件记录、机制证据与反证标准，实验产生的新观察进入下一轮更新。



候选记录至少包含什么？

药物与引用，预测变化与不确定性，功能读数与对照，预期效应、反证条件、采集成本和停止规则。

例：假设某 ROCK 候选增强吞噬

先看结构与靶点证据，再测 MFI、死细胞及荧光背景。功能命中后提出 RNA 或靶点干预，检验机制解释。

采纳 MAP 的条件表征与方向关系，采纳 Robin 的引用、可执行分析和实验反馈。机制因果需要额外干预验证。

分层评测：知识归因、功能预测与实验决策

先固定细胞背景、剂量、时间、完整候选菜单和预算 B，再在独立实验单位上评价最终选择。



39 基因坐标完成认证，G1 读数出现模型信号

0927 尚未形成稳定选择优势。10.10 的新增证据推进了数据认证与同条件读数研究。

39 / 39

+0.254 r

c44、c45 的端点坐标均唯一匹配

对照全部 62,710 个源基因。

最大差约 1.46×10^{-7} ，容差 10^{-5} 。

c44 复用 252 个细胞，新增 RNA 字节为 0。

c45 用 11 个区分细胞取 133,564 字节，较旧方案少 60.7%。

预测细胞的 G1 组成读数出现信号

相对基础相似性：r 为 0.350 vs 0.096。

95% CI [0.156, 0.367]，4/5 背景更好。

同一球状培养单元的 24 h RNA 与读数，379 药物菜单，5 个 checkpoint 留出背景。

端点准入带来更明确的使用范围：生存选择性主分析 STATE $\Delta r = -0.226$ ，真实 RNA 上限仅 +0.003，未准入。

G1 来自 RNA 推导；坐标认证属于文件内身份；目标背景曾暴露。当前结果尚需独立生物确认。

后续重点：可靠观测、有效端点与可归因的反馈

运行闭环已验证两轮测量反馈及持久化、预算、重试和重启。下一步将工程能力转成可检验的研究。

129 次 → 35 次

预采购停止节省 94 次购买 (72.9%)

匹配策略的最终动作保持一致。总模拟 profiles 为 774 → 680，无更新为 645，节省来自避免无效采集。

+0.558 $\log_2$

基础相似性迁移的生存 top-10 效用

相对通用药物强度排序，95% CI [0.235, 0.819]，5/5 更好。它构成后续复杂模型必须超过的廉价基线。

1. 冻结 P0.6 观测可靠性

明确源版本、处理/对照、共享对照误差和采集成本。
24 个分层实际为 12 个 pooled 样本。

2. 按端点评测知识与反馈

借鉴 MAP 选择方向明确的有效关系，借鉴 Robin 保留引用和代码。用同工具预算比较，记录有益与有害更新。